2026.9.29. 连续函数.

1. 间断.

可去间断　　一类间断　　二类间断



Eg. $f(x)=\begin{cases}\frac{x^2-1}{x-1}, & x\neq 1\\ 0, & x=1.\end{cases}$

可通过修改一点，处的值使之连续.

左右极限存在但不相等

Eg. $f(x)=\begin{cases}x, & x\leq 0\\ x+1, & x>0.\end{cases}$

① 无穷大.

$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$

② 振荡

$f(x)=\begin{cases}\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$



2. 病态函数的例子.　$D(x)=\begin{cases}1, & x\in\mathbb{Q}\\ 0, & x\notin\mathbb{Q}.\end{cases}$

① 仅在 0 处连续　$f(x)=xD(x)$.

② 仅在 0 处可导，在其余点都间断.　$f(x)=x^2D(x)$.

③ 仅在无理点上连续，在其余点间断.

$R(x)=\begin{cases}\frac{1}{q}, & x=\frac{p}{q}\in\mathbb{Q}. \quad (p,q)=1, q>0.\\ 0, & x\notin\mathbb{Q}.\end{cases}$

对 $\forall x\notin\mathbb{Q}$. 若要 $|f(y)-f(x)|=|f(y)|<\varepsilon$.

只需找个 $\delta>0$. s.t. $(x-\delta, x+\delta)$ 中没有分母 q 比 $\frac{1}{\varepsilon}$ 小的有理数. 这总能做到.

因此，$R(x)$ 在 $C_{\mathbb{R}}\mathbb{Q}$ 上连续.

3. 介值定理相关问题.

常见问法 (i) $f(x)=a$ 在 $[c,d]$ 上有解/0个-解

(ii) $f(x)=x$ 在 $[a,b]$ 上有解/唯一解.

只需令 $g(x)=f(x)-a$ 或 $f(x)-x$. 并找 x_1,x_2 s.t. $g(x_1)\geq 0$

$g(x_2)\leq 0$.

由 g 的连续性, 即可说明.

① $f(x)=x-\varepsilon\sin x$. $0<\varepsilon<1$. 求证: $\forall y_0\in\mathbb{R}$, $f(x)=y_0$ 有0个-解

「存在性」

证明: 构造 $g(x)=f(x)-y_0=x-\varepsilon\sin x-y_0$.

$g(2n\pi)=2n\pi-y_0$. 故 $\exists n_1,n_2\in\mathbb{Z}$ s.t. $g(2n_1\pi)<0$

$g(2n_2\pi)>0$.

由 $g(x)$ 连续性, 知 $\exists x_0\in\mathbb{R}$ s.t. $g(x_0)=0$ 即 $f(x_0)=y_0$.

(介值定理). 存在性使用介值定理.

「唯一性」 法1. $g'(x)=1-\varepsilon\cos x>0$. 故 $g(x)$ 单调. 解唯一 □

法2. 设 $f(x)=y_0$ 有2个解 x_1,x_2.

则 $f(x_1)=f(x_2)\Rightarrow x_1-x_2=\varepsilon\sin x_1-\sin x_2$

$\Rightarrow |x_1-x_2|=\varepsilon|\sin x_1-\sin x_2|$

$\leq \varepsilon|x_1-x_2|\leq |x_1-x_2|$

$\Rightarrow |x_1-x_2|=0\Rightarrow x_1=x_2$

因此解是唯一的. □.

Rmk. 面对函数时, 利用单调性是最优手段. 在更一般的无法求导的场合下, 法2. 更加一般, 适用范围更广.

② 考虑一个算子 $T: f(x) \mapsto A(x)f(x)+B(x)$. $0 \le A(x) \le \frac{1}{2}$.

求证: $Tf=f$ 至多一个解.

Rmk. 算子就是函数 $\mapsto$ 函数的映射. 例如求导、求不定积分就是算子.

证明: 假设 $Tf=f$, $Tg=g$.

那么, $\forall x \in \mathbb{R}$. $f(x)-g(x) = Tf(x) - Tg(x)$

$= A(x)(f(x)-g(x))$

$|f(x)-g(x)| = |A(x)| \cdot |f(x)-g(x)| \le \frac{1}{2}|f(x)-g(x)|$.

$\Rightarrow f(x)=g(x)$. $\forall x \in \mathbb{R}$. 故解至多1个. □.

以上证明中借助了结构 $|f(x)-f(y)| \le L|x-y|$. $0 \le L < 1$.

来说明唯一性. 这称为 Lipschitz 条件, 且 Lipschitz 常数 $L<1$.

更一般地, 只要满足以上的映射, 都必然有唯一不动点. 称为压缩映射原理.

③ $f(x) \in C[0,1]$. (i) $f([0,1]) \subset [0,1]$.

(ii) $f([0,1]) \supset [0,1]$.

对 (i),(ii) 都说明, 存在 $x_0 \in [0,1]$ s.t. $f(x_0)=x_0$

(证) 令 $g(x)=f(x)-x$. 等价证 $\exists x_0 \in [0,1]$ s.t. $g(x_0)=0$

(i) $g(0)=f(0)-0 \ge 0$. $g(1)=f(1)-1 \le 0$. 由 $g \in C[0,1]$

$\Rightarrow \exists x_0 \in [0,1]$ s.t. $g(x_0)=0$.

(ii) 由于 $f([0,1]) \supset [0,1]$. 说明 $\exists x_1, x_2 \in [0,1]$

s.t. $f(x_1) = \max_{x \in [0,1]} f(x) \ge 1$. $\Rightarrow g(x_1) = f(x_1)-x_1 \ge 0$

$f(x_2) = \min_{x \in [0,1]} f(x) \le 0$. $\Rightarrow g(x_2) = f(x_2)-x_2 \le 0$.

由 $g \in C[0,1] \Rightarrow \exists x_0 \in [0,1]$ s.t. $g(x_0)=0$. □.

Rmk. ③给出了介值定理应用的2个常见选点方式：

(i) 选取区间端点，

(ii) 选取最值点，.

④ 无穷区间上的介值定理.

设 $f(x) \in C(-\infty, +\infty)$. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = B > \lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A$.

则 $\forall C \in (A, B)$. $\exists \xi \in (-\infty, +\infty)$ s.t. $f(\xi) = C$.

Rmk. 中学时，我们说三次多项式总有实根，其实用到这一点，.

证明：取一个 $\varepsilon > 0$. s.t. $C \in (A+\varepsilon, B-\varepsilon)$.

由极限定义，$\exists M > 0$ s.t. $\forall x > M$. 有 $|f(x) - B| < \varepsilon$.

$\forall x < -M$. 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$

那么，$f(M) > B - \varepsilon$，$f(-M) < A + \varepsilon$. $< C$

$> C$

由 $[-M, M]$ 上介值定理，$\exists \xi \in [-M, M] \subset (-\infty, +\infty)$ s.t. $f(\xi) = C$

Rmk. 用极限来控制远处，用闭区间性质处理近处 ☆

⑤ 开区间上的介值定理.

$f(x) \in C(a, b)$. $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = A < \lim\limits_{x\to b^-} f(x) = B$. 则 $\forall C \in (A, B)$

$\exists \xi \in (a, b)$ s.t. $f(\xi) = C$.

证明：法1. 取 $\varepsilon > 0$. s.t. $C \in (A+\varepsilon, B-\varepsilon)$.

由极限定义. $\exists \delta > 0$. s.t. $x \in (a, a+\delta)$ 时，$f(x) < A + \varepsilon$

$x \in (b-\delta, b)$ 时，$f(x) > B - \varepsilon$.

那么，$f(a+\delta) < A + \varepsilon < C$，$f(b-\delta) > B - \varepsilon > C$.

由 $[a+\delta, b-\delta]$ 上介值定理知 $\exists \xi \in [a+\delta, b-\delta] \subset (a, b)$

s.t. $f(\xi) = C$. □.

法2. 定义 $\widetilde{f}(x) = \begin{cases} A, & x = a \\ f(x), & a < x < b \\ B, & x = b \end{cases}$ 按定义. $\widetilde{f} \in C[a, b]$.

对 $\widetilde{f}$ 用介值定理即证. □

⑥ (2025.8.).

$f(x) = x^8 - x^4 - \cos x$. 问 $f(x)$ 有几个零点.

解: $f'(x) = 8x^7 - 4x^3 + \sin x$.

(i) $|x|<1$ 时. $f(x) \leq x^8 - x^4 \leq 0$. 无零点.

(ii) $|x|>1$ 时, $x>1 \Rightarrow f'(x) > 3 > 0$

$x<-1 \Rightarrow f'(x) < -3 < 0$.

故 $f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 上 ↓. $(1, +\infty)$ 上 ↑.

$f(1) = -\cos 1 < 0$. $f(2) > 0$. 故 $(1, +\infty)$ 上有一个零点.

同理 $(-\infty, -1)$ 上也是一个. 总共 2 个.

⑦ 拓展. 不连续的介值函数.

[Darboux 中值定理]. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导. 则 $f'(x)$ 是 $[a,b]$ 上介值函数.

证明: 不妨设 $f'(a)<0$, $f'(b)>0$. 只需证 $\exists c \in [a,b]$ s.t. $f'(c)=0$.

由导数定义. $\lim\limits_{x\to a^+} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} < 0$. 故 $\exists \delta_1 > 0$ s.t. $\forall x \in (a, a+\delta_1)$ 有 $f(x) < f(a)$

同理. $\exists \delta_2 > 0$ s.t $\forall x \in (b-\delta_2, b)$ 有 $f(x) < f(b)$.

那么, $\exists c \in (a+\delta_1, b-\delta_2) \subset [a,b]$ s.t. $f(c) = \min\limits_{x\in[a,b]} f(x)$.

此时有 $f'(c) = 0$. □.

Eg. $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$.

$f'(x) = \begin{cases} 2x\sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

$f'(x)$ 不连续 (0附近)

但有介值性.

4. 序列极限与函数极限的联系.

「Heine 归结原理」.

$\lim\limits_{x\to a} f(x) = A \Leftrightarrow$ 对于任一以 a 为极限的序列 $\{x_n\}$

有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = A$.

证明: "$\Rightarrow$" $\forall \varepsilon > 0$. $\exists \delta > 0$ s.t. $\forall |x-a| < \delta$ 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

又对于 $x_n \to a$ 有 $\exists N \in \mathbb{N}^+$ s.t. $\forall n > N$ 有 $|x_n - a| < \delta$.

故 $n > N$ 时, $|f(x_n) - A| < \varepsilon$. 知 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = A$.

"$\Leftarrow$" 若不然, 则 $\exists \varepsilon_0 > 0$ s.t. $\forall \delta > 0$. $\exists |x-a| < \delta$. 但 $|f(x) - A| \geq \varepsilon$

让 δ 取 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \cdots, \frac{1}{n}, \cdots$

对应 $x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$ s.t. $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$.

有 $x_n \to a$. 但 $f(x_n) \not\to A$. 矛盾!

故必有 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$. □.

Rmk. 直观了解即可.

① 不连续性检验.

$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$ 只需 $\{x_n\} \subset \mathbb{Q} \to 0$ 但 $D(x_n) \to 1$

$\{y_n\} \subset \complement_{\mathbb{R}}\mathbb{Q} \to 0$. $D(y_n) \to 0$

知 $D(x)$ 在 0 处无极限. 不连续.

$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ \sin\frac{1}{x}, & x \neq 0. \end{cases}$ 取 $x_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}} \to 0$. $f(x_n) = 1 \to 1$

$y_n = \frac{1}{2n\pi - \frac{\pi}{2}} \to 0$. $f(y_n) = -1 \to -1$

知 $f(x)$ 在 0 处无极限, 不连续.

② 正例. $f(x) \in C(0,+\infty)$. $f(x^2) = f(x)$. $\forall x \in (0,+\infty)$.

证明: $f(x)$ 是常函数.

证明: $\forall x \in (0,+\infty)$.

$$f(x) = f(x^{\frac{1}{2}}) = f(x^{\frac{1}{4}}) = f(x^{\frac{1}{8}}) = \cdots = f(x^{\frac{1}{2^n}}) = \cdots$$

而 $x^{\frac{1}{2^n}} \to 1$. $(n \to \infty)$.

故知 $f(x) = f(1)$. $\forall x \in (0,+\infty)$. □.

5. 导数相关.

① P145. 3. $g(x) = \sin 2x \cdot f(x)$. $f(x)$ 在 0 连续.

那么 $g(x)$ 在 0 处可导吗? $g'(0) = ?$

解. 按定义. $g'(0) = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{g(x)-g(0)}{x}$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\sin 2x \cdot f(x)}{x} = 2f(0).$$

Rmk. 有时需直接按定义求导. 要会用

Eg. $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

按公式. $f'(x) = 2x\sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}$ 在 0 处无极限. 但不代表 0 处不可导.

按定义. $f'(0) = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x^2\sin\frac{1}{x} - 0}{x} = \lim\limits_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x} = 0.$

② P145. 5. $x \le f(x) \le x + x^2$. $-1 \le x \le 1$.

$(\Rightarrow f(0) = 0)$

求证: $f'(0) = 1$

证明: $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{x-0}{x-0} \le \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{f(x)-0}{x-0} \le \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{x^2+x-0}{x-0} \Rightarrow f'(0^+) = 1$

同理 $f'(0^-) = 1$. $\Rightarrow f'(0) = 1$. □.

③ P145. 8.

(i) $f(a+b)=f(a)f(b)$. (ii) $f(0)=1$ (iii) $f'(0)$ 存在

求证: $\forall x\in\mathbb{R}$. 有 $f'(x)=f'(0)f(x)$.

证明: 按定义. $f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$

$=f(x)\cdot\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=f(x)\cdot f'(0)$ 证.

6. 更强的连续性.

① 一致连续性.

$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致连续指. $\forall\varepsilon>0$. $\exists\eta>0$ s.t. $\forall x,y\in[a,b]$

$|x-y|<\eta$. 有 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$.

与连续的差别在于, η 不依赖于 x.

「Cantor 定理」 $f\in C[a,b]$. 则 f 在 $[a,b]$ 上一致连续.

应用: 取 $[a,b]$ 一个划分 $a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_n=b$

s.t. $x_{k+1}-x_k<\eta$.

(i) 定义阶梯逼近 $\hat{f}(x)=\begin{cases}f(x_k), & x\in[x_k,x_{k+1}).\\ f(b), & x=b\end{cases}$

(ii) 定义分段线性近似 $\tilde{f}(x)=\begin{cases}(x_k,f(x_k))\to(x_{k+1},f(x_{k+1}))\text{ 直线}, & x\in[x_k,x_{k+1}).\\ f(b), & x=b\end{cases}$

由于一致连续性. $|f(x)-\hat{f}(x)|<\varepsilon$, $\forall x\in[a,b]$.

$|f(x)-\tilde{f}(x)|<\varepsilon$

"连续函数与阶梯函数、分段线性函数差不多".

② Hölder连续性.

$f \in C[a,b]$. 若对 $0<\alpha<1$. 和 $\forall\ x,y \in [a,b]$.

有 $|f(x)-f(y)| \le L\cdot|x-y|^{\alpha}$. 则称 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是

α-Hölder连续的. 记 $f \in C^{\alpha}[a,b]$.

③ Lipschitz连续性.

$|f(x)-f(y)| \le L|x-y|$ 称为 Lipschitz连续.

④ 常函数.

若 $\exists \beta>1$. s.t. $|f(x)-f(y)| \le L|x-y|^{\beta}$. 则 $f(x) \equiv C$.

以 $\beta=2$ 为例. 若 $x=0$, $y=1$ 为例.

$$|f(1)-f(0)| \le L$$

$$|f(1)-f(0)| \le |f(1)-f(\tfrac{n-1}{n})| + |f(\tfrac{n-1}{n})-f(\tfrac{n-2}{n})| + \cdots + |f(\tfrac{1}{n})-f(0)|.$$

$$\le L\cdot(\tfrac{1}{n})^2 \times n = \frac{L}{n} \to 0 \quad (n \to +\infty)$$

故 $f(1)=f(0)$.